(1) Dikdörtgenler prizması şeklinde bir cismin kenarları $2cm$, $3cm$ ve $4cm$ olarak verilmiştir. Bu cismin her bir boyutunda $0.02cm$ artış yapıldığında, cismin hacminde meydana gelen dV değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{13}{1200}$

b) $\frac{26}{100}$

c) $\frac{52}{100}$

d) 48

e) $\frac{26}{1300}$

---

(2) $f(x,y) = x^2+y^2+3xy-2$ olmak üzere, (3,2) noktasındaki

a) df toplam diferansiyeli?

b) $dx = 0,02$, $dy = -0,01$ ise $df|_{(3,2)} = ?$

---

(3) Silindir şeklinde bir cismin yarıçapı 2cm, yüksekliği 5 cm olarak verilmiştir. Bu cismin yarıçapı ve yüksekliği 0,02 cm azaltıldığında, cismin hacminde meydana gelen dV değişimi aşağıdakilerden hangisidir?

(a) $\frac{48}{100}\pi$

(b) $\frac{72}{100}\pi$

(c) $-\frac{48}{100}\pi$

(d) $-\frac{72}{100}\pi$

(e) $\frac{24}{100}\pi$

(4) $f(x,y)$ için: $f(1,2)=5$ ve f in $(1,2)$ noktasındaki $\vec{i}+\vec{j}$ yönündeki türevi $3\sqrt{2}$ olsun.

Buna göre $f(1.1, 2.1)$ sayısının yaklaşık değeri?

a) 5.5 b) 5.6 c) 5.7 d) 5.8

---

(5) $f(x,y,z) = \frac{x}{y} - yz$ fonksiyonunun $P(4,1,1)$ noktasındaki yönlü türevlerinin max değeri A, min değeri B ise $A, B = ?$

a) $A=5$, $B=-5$ b) $A=\sqrt{27}$, $B=-\sqrt{27}$ c) $A=6$, $B=-6$ d) $A=\sqrt{10}$, $B=-\sqrt{10}$

---

(6) $f(u,v)$ fonksiyonu, $f(4,2)=2020$, $f_u(4,2)=4$, $f_v(4,2)=2$ eşitliklerini sağlayan bir fonk. olsun.

$g(x,y,z) = f(y^2+zx, 2y-2z^2+3x)$ ise $\nabla g|_{(0,2,1)} = ?$

a) $10\vec{i}+20\vec{j}-8\vec{k}$ b) $5\vec{i}+2\vec{j}-3\vec{k}$

c) $4\vec{i}+6\vec{j}+6\vec{k}$ d) $10\vec{i}+20\vec{j}+8\vec{k}$

---

(7) $f(x,y) = xy-x^2-y^2-2x-2y+4$ için hangisi doğrudur?

a) 1 Yerel min. vardır b) 2 Yerel max. vardır

c) 1 Yerel max. vardır d) 1 Eyer nok. vardır

(8) $f(x,y) = 8x^3 + y^3 - 12xy + 8$ fonk. max, min ve eyer noktaları için hangisi doğrudur?

a) (0,0): Eyer
(1,2): Min

b) (0,0): Max
(1,2): Min

c) (0,0): Min
(1,2): Eyer

d) (0,0): Eyer
(1,2): Min
(0,2): Max
(1,0): Min

---

(9) $f(x,y) = 4 + x^3 + y^3 - 3xy$ fonksiyonunun yerel max sayısı a, yerel min sayısı b, eyer noktası sayısı c ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $a=0$, $b=2$, $c=1$

b) $a=1$, $b=1$, $c=2$

c) $a=0$, $b=1$, $c=1$

d) $a=1$, $b=1$, $c=0$

---

(10) $x^2+y^2+z^2 = 4y+2z+5$ yüzeyi ile $3x^2+2y^2-2z=3$ yüzeyi $P(1,2,4)$ noktasında kesişiyorlar. Kesişim açısı?

a) $\frac{\pi}{4}$ b) $\frac{\pi}{6}$ c) $\frac{\pi}{2}$ d) $\frac{\pi}{3}$

---

(11) $f(x,y) = x + y\sin x$ fonksiyonunun $0 \le x \le \pi$ iken kaç kritik noktası, kaç ekstremum nok. vardır?

a) K.N: 3
E.N: 2

b) K.N: 2
E.N: 2

c) K.N: 2
E.N: 0

d) K.N: 2
E.N: 1

12) $f(x,y)=\frac{1}{3}y^3+x^2-2xy-3y$ olmak üzere, $f(x,y)$ fonksiyonunun yerel minimum noktası (K,L) ise $K+L$ sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

(a) -10 (b) -4 (c) -2 (d) 2 (e) 6

---

13) g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $f(x,y)=g\left(x^2y\right)$, $g(2)=3$, $g'(2)=1$ olsun. Buna göre, $f(x,y)$ fonksiyonunun $(x,y)=(1,2)$ noktasındaki lineerleştirmesini kullanarak $f(1.1,\ 2.1)$ sayısının yaklaşık değerini hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

(a) 3.5 (b) 3.6 (c) 3.7 (d) 3.8 (e) 3.9

---

14) $f(x,y)=2x^3-3x^2+3y^2+6xy$ fonksiyonun kritik noktaları ve sınıflandırılması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,-2)$ yerel minimum noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası

C) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,2)$ yerel maksimum noktası

D) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası

E) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,\ 2)$ yerel minimum noktası

---

15) $f(x,y)=x^2e^{\frac{y}{x}}$ fonksiyonunun $(x,y)=(1,4)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx=dy=0{,}1$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) $-0.2e^4$ B) $0.1e^4$ C) $-0.1e^4$ D) $0.2e^4$ E) $0.3e^4$

---

16) $f(x,y)=\sqrt{9x^2+y^4}$ fonksiyonunun $(x,y)=(1,2)$ noktasındaki lineerleştirmesini kullanarak $f(1.05,\ 1.95)$ sayısının yaklaşık değerini hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 3.5 B) 5.5 C) 4.93 D) 3.98 E) 4.11

17) $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}+\sin(xy)$ fonksiyonunun $(x,y)=(0,1)$ noktasındaki df toplam diferansiyelinin değerini $dx=0{,}3$, $dy=0{,}1$ için hesapladığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşırız?

A) 0,5 B) 0,4 C) 0,2 D) 0,1 E) 0,3

---

18) $f(x,y)=e^{2x-y}+\ln(1+x^2+3y^2)$ fonksiyonunun $P(0,0)$ noktasındaki $L(x,y)$ lineerleştirilmesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

A) $1+2x-y$ B) $x+y$ C) $x+1$ D) $2+x+y$ E) $1+xy$

---

19)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	-6	6	6
$(2,-2)$	0	0	18	6	6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(2,-2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası

C) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(2,-2)$ yerel maksimum noktası

D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ yerel minimum noktası

E) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(2,-2)$ eyer noktası

---

20)

(x,y)	$f_x(x,y)$	$f_y(x,y)$	$f_{xx}(x,y)$	$f_{yy}(x,y)$	$f_{xy}(x,y)$
$(0,0)$	0	0	6	-6	6
$(-2,-2)$	0	0	-18	-6	6

$f(x,y)$ fonksiyonu her mertebeden kısmi türevlere sahip bir fonksiyon olmak üzere; yukarıdaki tabloda f in bazı kısmi türevlerinin $(0,0)$ ve $(-2,-2)$ noktalarında aldığı değerler verilmiştir. Buna göre bu noktalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(-2,-2)$ eyer noktası

B) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,-2)$ yerel minimum noktası

C) $(0,0)$ yerel minimum noktası; $(-2,-2)$ yerel maksimum noktası

D) $(0,0)$ yerel maksimum noktası; $(-2,-2)$ yerel minimum noktası

E) $(0,0)$ eyer noktası; $(-2,-2)$ yerel maksimum noktası

---

21) $ae^{xz}+x^2y+yz=1$ yüzeyinin $P(0,b,1)$ noktasındaki teğet düzlemi $2x+y+cz=d$ ise $a+d=?$

A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1

22 g türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere, $g'(4)=2$ olsun ve z ; x ve y nin bir fonksiyonu olarak $g(xz)=\frac{xy}{z}$ denklemi ile kapalı olarak tanımlansın . Bu durumda $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x,y,z)=(2,2,2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 B) $-\frac{7}{5}$ C) $-\frac{1}{7}$ D) $-\frac{2}{7}$ E) $-\frac{3}{5}$

---

23 $\lim_{(x,y)\to(0,2)} \frac{\sin(x^2y)}{x^3y+2x^2} = ?$

A) 0 B) 1 C) $\frac{1}{3}$ D) $\frac{1}{4}$ E) $\frac{2}{3}$

---

24 $f(x,y)=\sin(xy-y^3x)+\ln(\frac{1}{x+y})$ fonksiyonu için $\frac{f_y(1,1)}{f_{yy}(1,1)}$ değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) $\frac{16}{23}$ B) $\frac{10}{23}$ C) $\frac{13}{12}$ D) $\frac{17}{12}$ E) 2

---

25 $f(x,y,z)$ fonksiyonunun bir P noktasındaki en hızlı artışının gerçekleştiği yön $\vec{i}-\vec{j}-\vec{k}$ ve bu yöndeki türevinin değeri $2\sqrt{3}$ ise f_x kısmi türevinin P noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\sqrt{3}$ B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

---

26 Aşağıdakilerden hangisi $x^2+2y^2+z^2=4$ yüzeyinin $(1,1,1)$ noktasındaki normal doğrusuna paralel olan ve $(1,2,3)$ noktasından geçen doğrunun bir parametrik denklemidir ?

A) $x=2+t \quad y=2+2t \quad z=2+3t$ B) $x=1+2t \quad y=2+2t \quad z=3+2t$ C) $x=2+t \quad y=4+2t \quad z=2+3t$
D) $x=1+2t \quad y=2+4t \quad z=3+2t$ E) $x=1+t \quad y=2+t \quad z=3+t$

27 $f(x,y)=\sqrt{2x^2+e^{2y}}$ $\Rightarrow$ $f(2.2,-0.2)$ değerinin yaklaşık değeri. ? (Lineerleştirme ile)

a) 3.6 b) 3.4 c) 3.2 d) 2.8

28 $\sqrt{(2.06)^2+5\cdot(0.97)^4}$ sayısının yaklaşık değeri-ni lineerleştirme ile bulunuz.

a) 2.90 b) 2.91 c) 2.92 d) 2.94